

Manual de Uso: Muro Digital de Interacción en el Aula

Guía Operativa para el Equipo Docente y Ayudantes de Cátedra

Universidad Nacional de Luján · Herramienta web de participación en el aula

1. Propósito Pedagógico y Características Generales

La aplicación Muro Digital de Interacción en el Aula es una herramienta web ligera diseñada específicamente para relevar opiniones, respuestas y argumentos de los estudiantes en tiempo real durante el desarrollo de clases presenciales o sincrónicas. Su arquitectura está orientada a maximizar la participación y garantizar la integridad pedagógica de las intervenciones.

Los principios fundamentales que rigen esta herramienta son:

- **Sin fricción:** se ha eliminado cualquier barrera de acceso para los estudiantes; no requieren crear cuentas, gestionar usuarios ni recordar contraseñas para participar.
- **Cero sesgo (efecto anclaje):** con el fin de evitar que los alumnos se copien o condicionen sus ideas por las respuestas de sus pares, las opiniones permanecen ocultas en el proyector mientras el proceso de respuesta está activo.
- **Multi-comisión:** el sistema permite la creación de múltiples sesiones simultáneas con códigos independientes (por ejemplo: ADM-101, ADM-202), asegurando que los datos no se mezclen entre distintos docentes o materias.
- **Costo cero y alta disponibilidad:** la plataforma se encuentra alojada en Vercel y utiliza Google Firebase Firestore para la sincronización de datos en tiempo real, garantizando un servicio estable y gratuito.
- **Acceso del equipo docente protegido:** las acciones de gestión (revelar, pausar, limpiar y borrar) requieren una cuenta de Google autorizada por la cátedra. Los estudiantes no necesitan cuenta.

2. Acceso y Roles del Sistema

Para comenzar a utilizar la herramienta, acceda a la siguiente dirección:

<https://app-muro-texto.vercel.app>

El sistema opera bajo tres niveles de acceso con funciones diferenciadas. Los estudiantes no requieren cuenta ni contraseña; el equipo docente sí, y lo hace una sola vez por computadora (después la sesión queda recordada).

- **Rol Docente / Proyector:** es el perfil encargado de la gestión de la dinámica. Para ingresar debe pulsar el botón "Ingresar docente" y autorizar con su cuenta de Google habilitada por la cátedra. Sus funciones incluyen abrir la sesión, proyectar la consigna y el código QR, monitorear el contador de respuestas recibidas, pausar la recepción de datos, revelar las tarjetas con las opiniones y exportar el informe final de la actividad.
- **Rol Responsable del Proyecto:** es la cuenta administradora de la herramienta. Además de todas las funciones del rol docente, es la única que puede eliminar una sesión completa (botón "Borrar sesión") y dar de alta a nuevos docentes del equipo.
- **Rol Estudiante:** es el perfil de participación. El alumno escanea el código QR desde su dispositivo móvil o ingresa el código de sesión, redacta su opinión (pudiendo incluir su nombre de forma opcional o participar de manera anónima) y envía su respuesta al muro, sin registrarse.

Nota: el botón "Borrar sesión" sólo es visible para la cuenta responsable. Si otro docente intentara realizar esa acción, el sistema la rechaza automáticamente.

3. Protocolo Operativo en el Aula (Paso a Paso)

Para una implementación exitosa durante la clase, siga este protocolo:

- **Paso 0 · Ingreso del docente:** antes de comenzar, inicie sesión con la cuenta docente autorizada mediante el botón "Ingresar docente" de la barra superior. La primera vez en cada computadora; luego la sesión queda recordada.
- **Paso 1 · Creación de la sesión:** complete los campos de Materia/Tema y redacte la consigna disparadora. Asigne un código de sesión específico o utilice la opción de autogenerar. Finalice pulsando el botón "Crear sesión de clase" y, posteriormente, "Abrir Proyector Ahora".
- **Paso 2 · Proyección y relevamiento inicial:** una vez abierto el proyector, se visualizará la consigna en tamaño destacado y el código QR. El contador de respuestas en vivo iniciará en 0 y las opiniones enviadas se mantendrán ocultas automáticamente.
- **Paso 3 · Participación de los estudiantes:** los alumnos deben escanear el QR o ingresar manualmente el código de sesión en la web. Una vez dentro, procederán a la redacción y envío de sus respuestas.
- **Paso 4 · Cierre de recepción:** cuando el docente considere que el tiempo de participación ha concluido, debe utilizar el botón "Pausar envíos" para congelar el formulario en los dispositivos móviles de los alumnos. El mismo botón permite reanudar la recepción si fuera necesario.
- **Paso 5 · Revelado y debate colectivo:** accione el botón "Revelar opiniones". Esto iniciará una animación que mostrará las tarjetas para la lectura compartida. En esta etapa se recomienda realizar la categorización temática y fomentar el debate sobre los puntos expuestos.
- **Paso 6 · Resguardo y evidencias:** para documentar la actividad, utilice el botón "Guardar PDF" (hoja de impresión formateada, apta para subir a plataformas como Moodle). También existe la opción "Copiar texto" para un uso rápido de la información y la descarga en archivo .txt.

4. Gestión de Comisiones y Limpieza de Datos

El sistema ofrece flexibilidad para diferentes escenarios académicos:

- **Reutilización de sesiones:** si desea emplear la misma consigna y código para dos comisiones que se dictan de forma consecutiva, puede vaciar el muro rápidamente mediante el botón "Limpiar respuestas" (ícono de papelera). La sesión queda lista para volver a usarse con el mismo código y el contador vuelve a cero. Esta acción puede realizarla cualquier docente autorizado.
- **Eliminación definitiva de una sesión:** el botón "Borrar sesión" (visible sólo para la cuenta responsable) elimina la sesión y todas sus respuestas de forma permanente. Esta acción no se puede deshacer; para reutilizar un código conviene emplear "Limpiar respuestas" en lugar de borrar.
- **Sesiones simultáneas:** en caso de requerir clases al mismo tiempo o con distintos ayudantes, se deben crear sesiones independientes con códigos diferenciados para mantener la integridad de la información de cada grupo.

5. Preguntas Frecuentes y Plan de Contingencias

Situación	Acción recomendada
La cámara del celular no reconoce el QR	El estudiante debe ingresar directamente a la URL de la aplicación y digitar el código de sesión en la sección "Unirse a una Sesión".
Comentarios inapropiados o repetidos	El docente tiene la facultad de moderar el contenido una vez reveladas las respuestas, o de limpiar los datos de la sesión para reiniciar la actividad.
Anonimato vs. identificación	El registro de nombres es opcional; si la dinámica lo requiere, el docente debe instruir a los alumnos para que completen el campo de nombre antes de enviar.
Problemas de Wi-Fi o conexión	Al ser una herramienta web ligera, requiere conexión mínima. Si la conexión falla, se recomienda refrescar el proyector una vez restablecida; los datos en Firebase se sincronizarán automáticamente.
¿Los estudiantes necesitan crear una cuenta?	No. Participan únicamente con el código de sesión o el código QR, sin registro ni contraseña.
¿Por qué el docente debe iniciar sesión con Google?	Por seguridad de la información: sólo las cuentas autorizadas por la cátedra pueden revelar, pausar, limpiar o borrar sesiones. Así, ninguna persona ajena puede alterar las opiniones ni los datos de una clase. El ingreso se realiza una sola vez por computadora.
No puedo iniciar sesión o mi cuenta no aparece habilitada	Verifique que esté usando la cuenta de Google autorizada por la cátedra. Si es la primera vez que participa como docente, solicite al responsable del proyecto que habilite su cuenta. Como alternativa, intente en una ventana de incógnito para descartar problemas de sesión guardada.

Situación	Acción recomendada
¿Se puede recuperar una sesión o una respuesta eliminada?	No. Tanto "Limpiar respuestas" como "Borrar sesión" son acciones definitivas. Si necesita conservar un registro de la actividad, descargue el PDF o el archivo .txt antes de limpiar los datos.
¿La herramienta tiene costo o vencimiento?	No. La aplicación se ejecuta sobre el plan gratuito de Firebase y las reglas de seguridad vigentes no tienen fecha de vencimiento.

6. Seguridad y Administración de la Herramienta

La información de las clases (consignas, opiniones y nombres) se almacena en Google Firebase Firestore, protegida por reglas de seguridad que impiden el acceso de personas ajenas. La lectura de la consigna es pública para que los estudiantes puedan participar, pero la escritura, el revelado y el borrado requieren autorización.

- **Sumar un docente al equipo:** el responsable del proyecto habilita la cuenta desde la consola de Firebase (Authentication → Usuarios, para obtener el identificador, y Firestore → Datos, colección "docentes"). Una vez habilitada, esa persona puede gestionar el proyector con su propia cuenta.
- **Dar de baja a un docente:** se elimina su registro de la colección "docentes". No es necesario modificar la aplicación.
- **Resguardo de los datos de clase:** se recomienda descargar el PDF o el archivo .txt de cada actividad al finalizar, y limpiar las respuestas antes de reutilizar el código con otra comisión.

Documento actualizado tras la incorporación del ingreso del equipo docente con Google y de las reglas de seguridad de la base de datos.